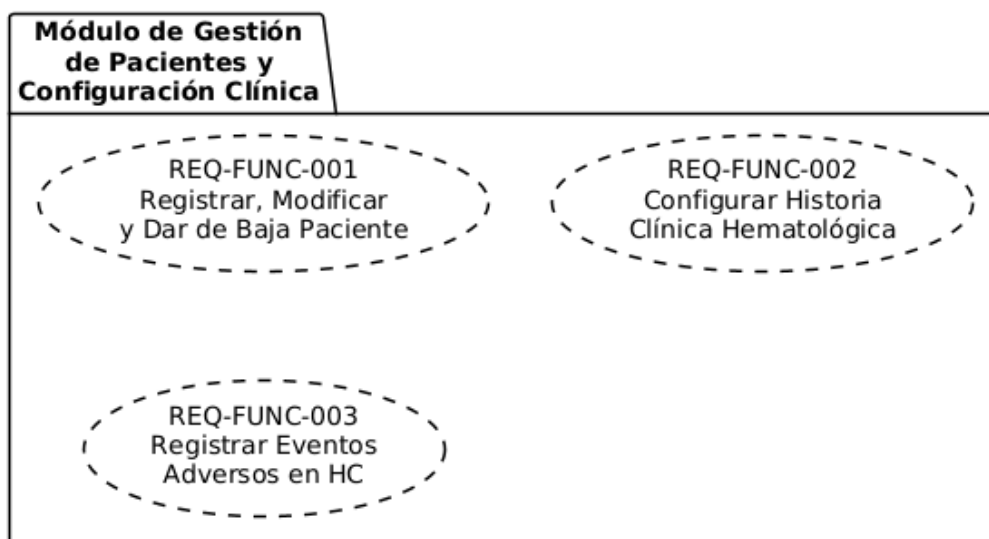


1.1 Requerimientos Funcionales

A continuación se detallan los 13 Requerimientos Funcionales (REQ-FUNC) del sistema, organizados en 5 módulos. Se ha priorizado el valor de negocio y se han fusionado funcionalidades atómicas en macro-requerimientos para optimizar la gestión del proyecto, manteniendo la coherencia con los procesos de negocio (BPM) y evitando redundancias con los Requerimientos de Arquitectura de Base.

MÓDULO 1.1.1 - Gestión de Pacientes y Configuración Clínica

1.1.1 - Requerimientos Funcionales: Gestión de Pacientes y Configuración Clínica



ERS – REQ-FUNC-001: Registrar, Modificar y Dar de Baja Paciente

1. Introducción

- El sistema debe permitir al administrativo gestionar el ciclo de vida completo de los datos personales de un paciente anticoagulado (alta, modificación y baja lógica), generando y administrando sus credenciales de acceso para el portal de pacientes.

2. Entradas

- Datos personales: Nombre completo, Documento de Identidad (DNI), teléfono, correo electrónico.

- Acciones del administrativo: Confirmación de alta, campos a modificar, motivo de baja.

3. Procesos

- Alta: Verificar que no exista un paciente activo con el mismo DNI. Validar formato de datos. Crear el registro con estado "Activo" y generar credenciales de acceso únicas.
- Modificación: Buscar al paciente activo. Validar que los nuevos datos no generen duplicidad. Actualizar los campos solicitados y registrar la modificación en el log de auditoría.
- Baja: Buscar al paciente activo. Registrar el motivo de la baja. Cambiar el estado a "Inactivo" y deshabilitar sus credenciales de acceso (sin borrar su historial clínico).

4. Salidas

- Registro del paciente creado, actualizado o marcado como "Inactivo" en la base de datos.
- Credenciales de acceso generadas (alta) o deshabilitadas (baja).
- Confirmación visual en pantalla para el administrativo.

ERS – REQ-FUNC-002: Configurar Historia Clínica Hematológica

1. Introducción

- El sistema debe permitir al médico registrar y actualizar los parámetros clínicos fundamentales de un paciente activo. Esta configuración es el insumo indispensable para que el sistema pueda evaluar la criticidad de los futuros reportes de RIN.

2. Entradas

- Identificador del paciente.
- Datos clínicos: Diagnóstico/indicación de anticoagulación, rango terapéutico objetivo de RIN (límite inferior y superior), medicación actual (fármaco y dosis), periodicidad esperada de reporte.

3. Procesos

- Verificar que el paciente esté en estado "Activo".

- Validar consistencia de los parámetros (ej. límite inferior menor que superior, fechas de control posteriores a la fecha actual).
- Almacenar o actualizar los parámetros clínicos asociados al paciente.

4. Salidas

- Historia clínica hematológica creada o actualizada.
- Confirmación en pantalla para el médico con el resumen de los datos configurados.

ERS – REQ-FUNC-003: Registrar Eventos Adversos en HC

1. Introducción

- El sistema debe permitir al médico registrar incidentes clínicos relevantes (hemorragias, trombosis, reacciones) en la historia clínica del paciente, ya sea durante la configuración inicial o en cualquier momento posterior, para mantener la trazabilidad del tratamiento.

2. Entradas

- Identificador del paciente.
- Datos del evento: Fecha, tipo de evento, descripción, gravedad (leve, moderada, grave), acción tomada.

3. Procesos

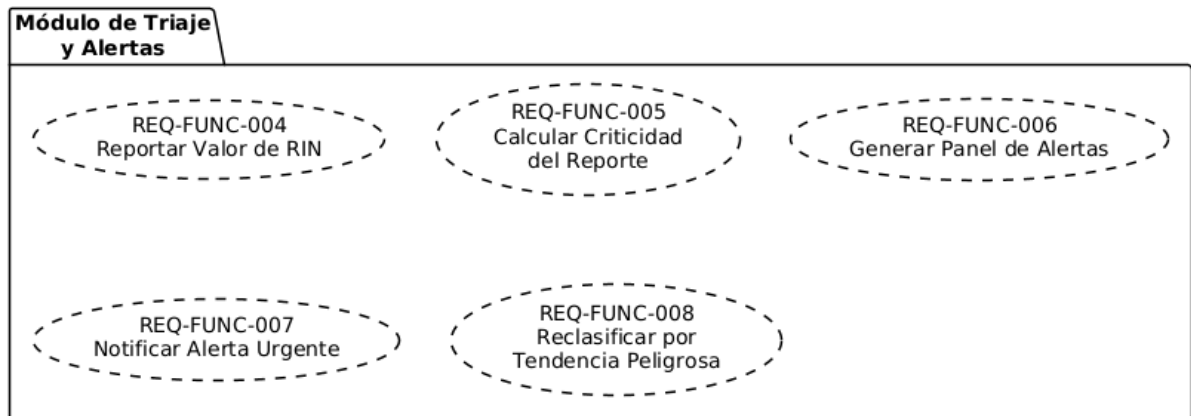
- Verificar que el paciente posea una historia clínica configurada.
- Validar que la fecha del evento no sea futura y que los campos obligatorios estén completos.
- Asociar el evento adverso al historial clínico del paciente.

4. Salidas

- Evento adverso registrado en la historia clínica.
 - Confirmación en pantalla para el médico.
-

MÓDULO 1.1.2 - Triage y Alertas

1.1.2 - Requerimientos Funcionales: Triage y Alertas



ERS – REQ-FUNC-004: Reportar Valor de RIN

1. Introducción

- El sistema debe permitir la ingesta de valores de RIN de pacientes anticoagulados, ya sea mediante carga directa del paciente/familiar en el portal/app, o mediante carga manual del administrativo tras un reporte telefónico.

2. Entradas

- Identificación del paciente (credenciales o verificación de identidad por DNI).
- Valor de RIN (número decimal) y fecha de la medición.
- Canal de reporte (digital o telefónico).

3. Procesos

- Validar que el valor de RIN esté dentro de un rango biológicamente posible y que la fecha no sea futura.
- Registrar el reporte en el historial del paciente con fecha, hora, canal y usuario que lo realizó.

4. Salidas

- Registro del reporte de RIN almacenado y disponible para el módulo de cálculo de criticidad.
- Confirmación de recepción al usuario.

ERS – REQ-FUNC-005: Calcular Criticidad del Reporte

1. Introducción

- El sistema debe evaluar automáticamente el valor de RIN reportado, comparándolo con el rango terapéutico objetivo del paciente y sus reportes anteriores, para clasificarlo en un nivel de criticidad (Alta, Media o Baja).

2. Entradas

- Valor de RIN reportado.
- Rango terapéutico objetivo del paciente.
- Historial reciente de reportes (para evaluar tendencias).

3. Procesos

- Comparar el valor con el rango: Baja (dentro del rango), Media (fuera del rango por $< \pm 0.5$), Alta (fuera del rango por $\geq \pm 0.5$).
- Evaluar si existe "tendencia peligrosa" (dos reportes consecutivos en el límite del rango) y reclasificar a Alta si corresponde.
- Actualizar el estado de criticidad del paciente en el panel de monitoreo.

4. Salidas

- Reporte de RIN clasificado con su nivel de criticidad.
- Panel de monitoreo actualizado.
- Disparo automático de notificaciones si la criticidad es Alta.

ERS – REQ-FUNC-006: Generar Panel de Alertas

1. Introducción

- El sistema debe presentar una interfaz de monitoreo en tiempo real que ordene y destaque visualmente a los pacientes según su nivel de criticidad, facilitando la priorización de la atención médica y administrativa.

2. Entradas

- Nivel de criticidad vigente de cada paciente activo.
- Datos identificatorios y último valor de RIN reportado.

3. Procesos

- Agrupar y ordenar pacientes por criticidad (Alta, Media, Baja) y por antigüedad del reporte.
- Asignar indicadores visuales (colores, íconos de alerta) a los pacientes en criticidad Alta.
- Actualizar la interfaz automáticamente ante nuevos reportes.

4. Salidas

- Panel de monitoreo visible con el ranking de criticidad y pacientes urgentes resaltados.

ERS – REQ-FUNC-007: Notificar Alerta Urgente

1. Introducción

- El sistema debe notificar de manera inmediata y destacada al médico responsable y al administrativo cuando un paciente es clasificado con criticidad Alta, garantizando una respuesta clínica temprana.

2. Entradas

- Identificador del paciente con criticidad Alta y valor de RIN reportado.
- Datos de contacto del paciente y médico responsable.

3. Procesos

- Generar alerta visual destacada en el panel.
- Enviar notificación interna al médico y al administrativo.
- Mantener la alerta activa hasta que el médico registre una acción de resolución.

4. Salidas

- Notificaciones enviadas al personal autorizado.
- Registro en el historial del paciente de la alerta urgente disparada.

ERS – REQ-FUNC-008: Reclasificar por Tendencia Peligrosa

1. Introducción

- El sistema debe detectar patrones de riesgo anticipatorio. Si un paciente presenta dos reportes consecutivos "en el límite" de su rango terapéutico, debe reclasificar el caso como Alta para prevenir una descompensación.

2. Entradas

- Historial reciente de reportes del paciente.
- Rango terapéutico objetivo.

3. Procesos

- Analizar los últimos dos reportes. Si ambos están en el borde del rango (± 0.1 del límite), reclasificar el último reporte como criticidad Alta.
- Disparar el flujo de Notificación de Alerta Urgente (REQ-FUNC-007).

4. Salidas

- Reporte reclasificado y alerta urgente activada.
-

MÓDULO 1.1.3 - Gestión de Agenda y Turnos

1.1.3 - Requerimientos Funcionales: Gestión de Agenda y Turnos



ERS – REQ-FUNC-009: Gestionar Agenda y Reasignación Inteligente de Turnos

1. Introducción

- El sistema debe asistir al administrativo en la optimización de la agenda médica, cruzando automáticamente la información de pacientes estables con turno y pacientes críticos sin turno, para sugerir reasignaciones que maximicen la eficiencia clínica.

2. Entradas

- Estado de estabilidad y criticidad de los pacientes.
- Turnos presenciales asignados en la agenda.
- Decisión del administrativo (aceptar/rechazar sugerencia) y, en caso de rechazo, motivo y posible escalado al médico.

3. Procesos

- Identificar pacientes estables con turno próximo y pacientes críticos sin turno.
- Generar sugerencias concretas de reasignación.
- Si el administrativo acepta: liberar el turno del estable, asignarlo al crítico y actualizar la agenda.
- Si el administrativo rechaza por duda clínica: escalar la decisión al médico.
- Notificar el cambio de turno a ambos pacientes afectados.

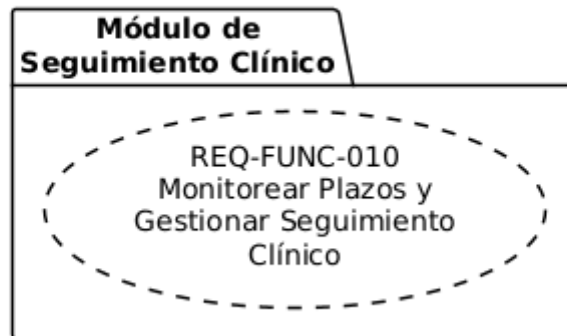
4. Salidas

- Agenda actualizada con la nueva asignación.
- Notificaciones enviadas a los pacientes.

- Registro de auditoría de la reasignación o rechazo.

MÓDULO 1.1.4 - Seguimiento Clínico

1.1.4 - Requerimientos Funcionales: Seguimiento Clínico



ERS – REQ-FUNC-010: Monitorear Plazos y Gestionar Seguimiento Clínico

1. Introducción

- El sistema debe supervisar continuamente que los pacientes reporten su RIN dentro de los plazos configurados. Ante una ausencia, debe gestionar un protocolo progresivo de contacto administrativo y, si fracasa, escalar el caso al médico para una decisión clínica.

2. Entradas

- Periodicidad esperada de reporte y fecha del último RIN.
- Registro de intentos de contacto (medio, resultado, observaciones).
- Decisión clínica del médico (contactar personalmente, visita domiciliaria, cambiar periodicidad, declarar no contactable).

3. Procesos

- Detectar plazos vencidos y generar alertas por ausencia de reporte.
- Permitir al administrativo registrar intentos de contacto. Si es exitoso, cerrar la alerta.
- Si se alcanza el umbral de intentos fallidos, escalar la alerta al médico.
- Permitir al médico registrar su decisión clínica, la cual puede actualizar automáticamente la periodicidad de reporte en la HC.

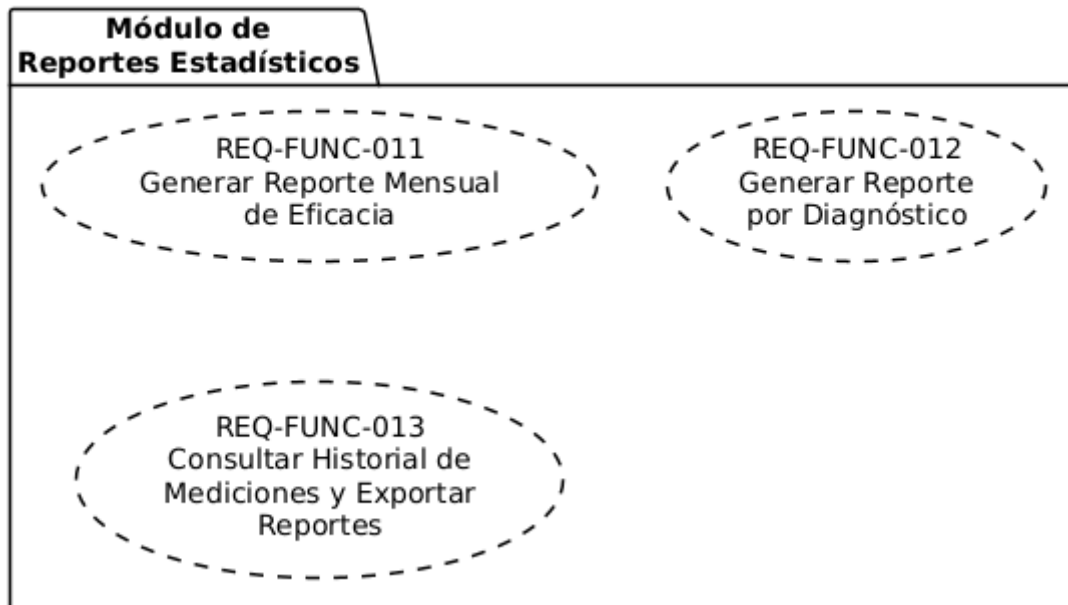
4. Salidas

- Alertas de ausencia generadas, resueltas o escaladas.

- Historial de seguimientos y decisiones clínicas registrado en la HC del paciente.
-

MÓDULO 1.1.5 - Reportes Estadísticos

1.1.5 - Requerimientos Funcionales: Reportes Estadísticos



ERS – REQ-FUNC-011: Generar Reporte Mensual de Eficacia

1. Introducción

- El sistema debe generar automáticamente, al cierre de cada mes, un reporte estadístico que consolide las mediciones de todos los pacientes activos, calculando indicadores de calidad para la evaluación de la dirección médica.

2. Entradas

- Período de reporte (mes y año).
- Historial de mediciones de RIN y rangos terapéuticos de los pacientes activos.

3. Procesos

- Calcular el porcentaje de mediciones dentro del rango terapéutico por paciente.
- Calcular el indicador global de eficacia (promedio de la población).
- Clasificar pacientes (Control óptimo, subóptimo, deficiente) y componer el reporte con resumen ejecutivo, detalle y tendencias históricas.

4. Salidas

- Reporte mensual de eficacia visible en pantalla y almacenado para trazabilidad.

ERS – REQ-FUNC-012: Generar Reporte por Diagnóstico

1. Introducción

- El sistema debe permitir a la dirección médica desglosar la eficacia del tratamiento por tipo de patología o indicación de anticoagulación, facilitando la identificación de áreas de mejora clínica específica.

2. Entradas

- Período de reporte.
- Filtros opcionales por diagnóstico específico.

3. Procesos

- Agrupar pacientes por diagnóstico registrado en su HC.
- Calcular indicadores de eficacia promedio por grupo y distribuciones de control.
- Destacar visualmente diagnósticos con bajo desempeño.

4. Salidas

- Reporte de eficacia por diagnóstico con tablas resumen y gráficos comparativos.

ERS – REQ-FUNC-013: Consultar Historial de Mediciones y Exportar Reportes

1. Introducción

- El sistema debe permitir la consulta detallada del historial clínico de un paciente y la exportación de los reportes estadísticos generados a formatos estándar para su distribución y archivo externo.

2. Entradas

- Identificador del paciente (para consulta de historial).
- Reporte estadístico activo en pantalla y formato de exportación deseado (PDF o Excel).

3. Procesos

- Consulta: Recuperar y presentar cronológicamente todas las mediciones de RIN, alertas y eventos del paciente.
- Exportación: Renderizar el reporte en el formato solicitado (PDF para impresión, Excel para datos calculables), asignar nombre de archivo y registrar la acción en auditoría.

4. Salidas

- Historial clínico detallado en pantalla.
- Archivo descargado en el dispositivo del usuario.
- Registro en log de auditoría de la exportación.